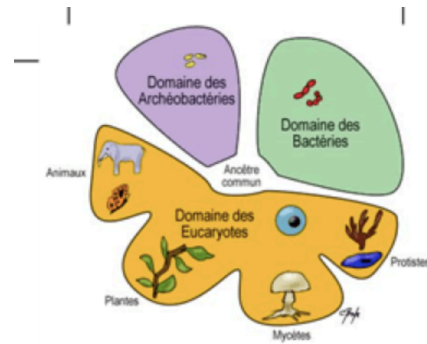
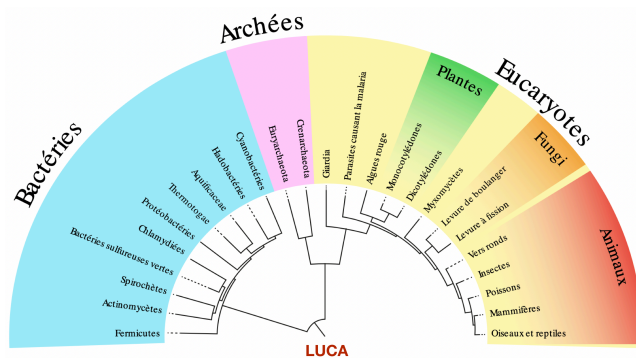


* Chapitre 2 : Taxonomie des bactéries *

* Base de la taxonomie bactérienne *

Origine et classification

- **Taxonomie** : science de la classification des êtres vivants
- Fondée sur la **classification phylogénétique**, elle-même basée sur les relations évolutives entre les êtres vivants
- Revue régulièrement en fonction de l'évolution des connaissances



- Tous les êtres vivants sur terre ont évolué à partir d'un ancêtre commun : **LUCA**
- De cet ancêtre unique ont évoluées :
 - Les **bactéries**
 - Les **archéobactéries** = **procaryotes**
 - Les **eucaryotes** = champignons, protozoaires, plantes et animaux
- Les groupes taxonomiques sont définis selon des critères **génétiques**
- Le plus souvent les groupes formés par l'étude des caractères phénotypiques et génotypiques renfermant les mêmes souches mais ce n'est pas obligatoire
- La taxonomie utilise des unités taxonomiques -> les êtres vivants sont classés selon une classification hiérarchique à **7 rangs** :
 - **Règne**
 - **Embranchement**
 - **Classe**
 - **Ordre**
 - **Famille**
 - **Genre**
 - **Espèce**
- L'unité taxonomique la mieux définie est l'espèce
- Variants : subdivision des individus au sein d'une espèce
 - Les variants se différencient de l'espèce type par les caractères qui n'entrent pas dans la définition de l'espèce
 - On utilise les caractères qui nous intéressent selon la classification que l'on veut faire

Différents types de classification

- Biovars/Biotypes (caractères biochimiques)
 - Sérovars/Sérotypes (caractères antigéniques)
 - Pathovars/Pathotypes (caractères pathogéniques)
 - Résisotypes/Antibiotypes (sensibilité aux antibiotiques)
 - Zymovars/Zymotypes (caractères enzymatiques)
 - Lysovars/Lysotypes (sensibilité aux bacteriophages)
- **Souche** : population de cellules qui descend d'**1** seule cellule (= **clones**), une distinction encore plus fine s'opère au niveau de la souche

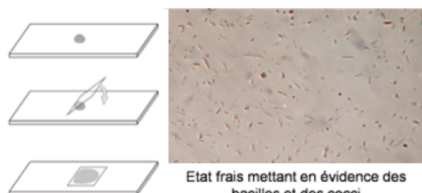
Nomenclature bactérienne = nomenclature binomiale de Linné

- Nom du genre : première lettre en majuscule
- Nom de l'espèce : en minuscule
 - Si transcription à l'ordinateur = *italique*
 - Si transcription manuscrite = souligné
- Nom du genre + « **sp** » : souche identifiée seulement au niveau du genre, pouvant appartenir à n'importe quelle **espèce** de ce genre
- Nom du genre + « **spp** » : désignation de **l'ensemble des espèces** du genre
- Préférer la nomenclature binomiale à l'utilisation des noms vernaculaires
 - Exemple : « Staphylococcus aureus » plutôt que « Staphylocoque doré »

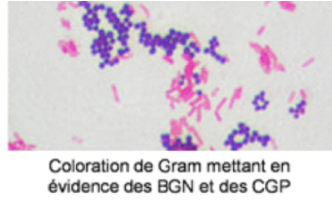
* Les modes de classification en bactériologie *

Classification selon les caractères phénotypiques = taxonomie phénotypique

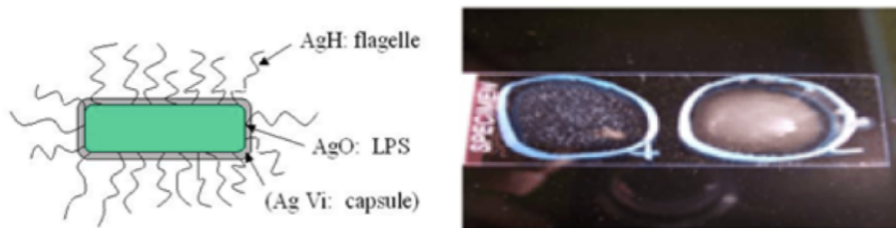
- Utilisation de caractères **anatomiques** ou **physiologiques** exprimés par les souches
- Les caractères phénotypiques dépendent de la présence d'un ou plusieurs gènes et de leurs expression
- Exemple :
 - Aspects **morphologiques** : forme, taille, flagelle, capsule, spore...
 - Caractéristiques **structurales** : composition de la paroi, composition en protéines (protéinotypie)
 - Aspects **tinctoriaux** (relatif à la coloration) : Gram, Ziehl-Nielsen
 - Caractéristique **culturelles** : exigences nutritives, rapport à l'oxygène, température de croissance
 - Caractéristiques **métaboliques** : glucidique, lipidique, protéique
 - Sensibilité ou résistance aux **agents antimicrobiens**
 - **Antigènes** des structures de surface (sérotypie ou sérotypage) : flagelles, pili, paroi, membrane, capsule
 - Interaction avec les **bactériophages** (lysotypie)
- Étude des caractères morphologiques : méthode **simple et rapide**
 - États frais :
 - Préparation entre lame et lamelle d'une suspension bactérienne en milieu liquide
 - Permet de visualiser : la forme, la mobilité



- Colorations :
 - Fixation (généralement à la chaleur) du frottis sur la lame puis coloration
 - Différents types de coloration : coloration de Gram, coloration de Ziehl-Neelsen...
 - Permet de visualiser : la forme, le mode de regroupement, l'existence de structures particulières telles que les spores et les capsules



- Étude des caractères antigéniques :
 - Sérotypage : recherche de **caractères antigéniques** spécifiques d'une bactérie afin de pouvoir l'identifier, n'est pas fait pour toutes les bactéries mais seulement lorsqu'il y a un **intérêt épidémiologique, thérapeutique**
 - Mise en contact de la bactérie avec des antisérums (préparation contenant un anticorps dirigé contre un antigène)
 - Si agglutination : antigène présent
 - Si pas d'agglutination : antigène absent
 - On répète l'opération autant de fois qu'il y a **d'antisérums** à tester



Classification selon les caractères génétiques = taxonomie génétique

- Utilisation de caractères spécifiques

GC% :

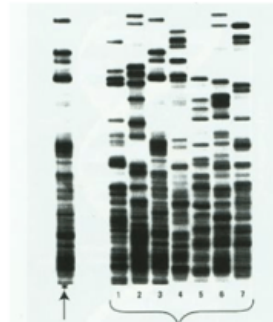
- Principe :
 - Mesure du **% de couples guanine/cytosine dans l'ADN** de la bactérie étudiée (en mesurant la température de fusion de l'ADN)
 - Les souches proches phylogénétiquement ont des GC% proches
 - Mais des bactéries éloignées phylogénétiquement peuvent avoir des GC% proches également, c'est donc un **marqueur grossier**
 - Caractère intéressant lorsque l'on a une dizaine de bactéries dont on sait déjà qu'elles sont assez proches phylogénétiquement et que l'on veut encore affiner la classification, donc les classer en fonction de leur GC%

Taux d'hybridation ADN/ADN :

- Principe :
 - Mise en contact de **2 brins d'ADN hétérologue** (1 brin de la bactérie A et 1 brin de la bactérie B)
 - Détermination du **% de séquences complémentaires** par rapport aux séquences totales ce qui nous donne le degré d'homologie
 - Plus le % d'homologie est grand, plus les souches sont phylogénétiquement proches

Profil de restriction du génome :

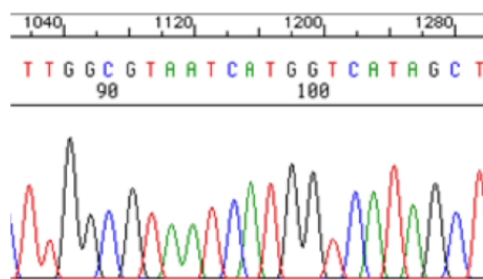
- Extraction de l'ADN de la bactérie
- Principe :
 - Mise en contact de l'ADN avec une **enzyme de restriction** : celle-ci va couper l'ADN au niveau d'une séquence qui lui est spécifique
 - Séparation des fragments d'ADN obtenus par une **électrophorèse** et obtention de **profils de bandes**
- Possibilité de comparer les profils de restriction de plusieurs souches bactériennes



Dans cet exemple, la souche fléchée présente le même profil de restriction que la souche 3 : elles appartiennent au même cluster.

Séquence codant ARNr 16S :

- **Méthode puissante**
- Les séquences de nucléotides des gènes codant pour les ARNr sont très conservées au sein d'une espèce bactérienne et dépendent directement de sa phylogénie
- Principe :
 - Amplification par **PCR** du **gène codant pour l'ARNr 16S** (méthode avec les amorces encadrant la séquence d'ADN recherchée)
 - **Séquençage** (méthode Sanger en général) et obtention de la séquence nucléotidique
 - Comparaison de la **séquence nucléotidique** obtenue à une banque de données
- Double objectif :
 - **Identification** bactérienne
 - **Recherche dans un prélèvement** d'une bactérie pour diagnostiquer une infection -> utilisation en complément de la culture



MLST :

- **Méthode puissante**
- Principe :
 - Amplification par **PCR** puis séquençage de **7 gènes de ménage de la bactérie** (gènes de ménage = gène codant pour des protéines essentielles aux fonctions cellulaires de base donc toujours présents)
 - Comparaison des séquences nucléotidiques obtenues à une banque de données ou aux séquences nucléotidiques d'autres souches
- Technique permettant de créer des « **clusters épidémiologiques** »

